

Практическое задание

Метод множителей Лагранжа

Лабораторная работа №3, вариант 7

Соколов Никита Константинович

Группа K3339, поток 1.2

Состав отчёта

1. Постановка задачи
2. Анализ применимости
3. Ручное решение
4. Кандидаты и глобальность
5. Вывод

Ответ: $\min f = -3\sqrt{3}$ в точке $(-\sqrt{3}, -\sqrt{3}, -\sqrt{3})$;
 $\max f = 3\sqrt{3}$ в точке $(\sqrt{3}, \sqrt{3}, \sqrt{3})$.

1. Постановка задачи

Найти глобальные минимум и максимум функции

$$f(x, y, z) = x + y + z$$

при ограничении

$$x^2 + y^2 + z^2 = 9$$

или в виде $h = 0$:

$$h(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 9 = 0$$

Переменные x, y, z действительные.

2. Анализ применимости

1. Функции f и h - многочлены, значит гладкие.
2. Допустимое множество - сфера радиуса 3. Оно непусто, замкнуто и ограничено.
3. $\text{grad } h = (2x, 2y, 2z)$. На сфере $\text{grad } h = 0$ только в $(0, 0, 0)$, но эта точка не лежит на сфере. Значит на допустимом множестве ранг равен 1, все точки регулярны.
4. Метод множителей Лагранжа применим: он дает необходимые условия экстремума. Глобальность обосновывается сравнением значений f во всех найденных кандидатах.

3. Ручное решение

Функция Лагранжа:

$$L(x, y, z, \lambda) = x + y + z + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 9)$$

Система стационарности:

$$dL/dx = 1 + 2\lambda x = 0$$

$$dL/dy = 1 + 2\lambda y = 0$$

$$dL/dz = 1 + 2\lambda z = 0$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - 9 = 0$$

Из первых трех уравнений при $\lambda \neq 0$:

$$x = y = z = -1 / (2\lambda)$$

Подстановка в ограничение:

$$3 * (1 / (4\lambda^2)) = 9$$

$$1 / (4\lambda^2) = 3$$

$$\lambda^2 = 1/12$$

$$\lambda = \pm 1/(2\sqrt{3}) = \pm \sqrt{3}/6$$

4. Кандидаты и глобальность

При $\lambda = \sqrt{3}/6$:

$$x = y = z = -1 / (2\sqrt{3}/6) = -\sqrt{3}$$

$$f = -3\sqrt{3} \sim -5.196152$$

При $\lambda = -\sqrt{3}/6$:

$$x = y = z = -1 / (2(-\sqrt{3}/6)) = \sqrt{3}$$

$$f = 3\sqrt{3} \sim 5.196152$$

N	lambda	Точка (x, y, z)	f	Невязка h	Классификация
1	$\sqrt{3}/6$	$(-\sqrt{3}, -\sqrt{3}, -\sqrt{3})$	$-3\sqrt{3}$	0	глобальный минимум
2	$-\sqrt{3}/6$	$(\sqrt{3}, \sqrt{3}, \sqrt{3})$	$3\sqrt{3}$	0	глобальный максимум

Проверка ограничения для обеих точек:

$$3 * (\sqrt{3})^2 = 3 * 3 = 9, \text{ верно.}$$

Других действительных решений системы нет: из уравнений следует $x = y = z$.

Глобальность: допустимое множество компактно, f непрерывна, поэтому глобальные минимум и максимум существуют. После сравнения значений f во всех кандидатах:

глобальный минимум: $(-\sqrt{3}, -\sqrt{3}, -\sqrt{3})$, $f = -3\sqrt{3} \sim -5.196$

глобальный максимум: $(\sqrt{3}, \sqrt{3}, \sqrt{3})$, $f = 3\sqrt{3} \sim 5.196$

5. Вывод

1. Метод множителей Лагранжа применим.
2. Найдены два кандидата.
3. Глобальный минимум: $f = -3\sqrt{3}$ в точке $(-\sqrt{3}, -\sqrt{3}, -\sqrt{3})$.
4. Глобальный максимум: $f = 3\sqrt{3}$ в точке $(\sqrt{3}, \sqrt{3}, \sqrt{3})$.
5. Код программы: lab3/lagrange_v7.py в репозитории
https://github.com/ProgrammistNik/Optimization_Methods